

אריתמיה ממקור מוקדי

קצבים לא סדירים קיימים

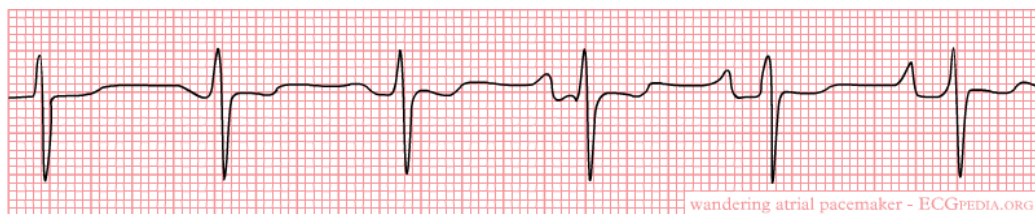
כשמוצאים קצב לא סדיר יש לנסות להבין אם יש תבנית לאי־סדירות. כלומר אם הקצב לא סדיר בצורה סדירה או לא סדיר בצורה בלתי סדירה. יש שלושה קצבים המובילים לאי־סדירות בצורה לא סדירה: WAP, MAT, A-fib. אי־סדירות בצורה לא סדירה יכולה גם להופיע בקצבים סדירים המלווים בפעימות מוקדמות (הסבר בהמשך).

קוצב עלייתי נודד (Wandering Atrial Pacemaker: WAP)

קוצב עלייתי נודד (wandering atrial pacemaker: WAP) הוא מצב שבו הדיכוי הגובר של הסינוס חלש, וקוצבים אקטופיים (כלומר פתולוגיים) מתחילים לקצב. בכל פעימה יש קוצב אטריאלי אחר המבצע קיצוב ללב. התוצאה היא קצב לא סדיר, עם ריבוי מורפולוגיות של גל P ומרווחי PR (תרשים 9.8).

מאפייני WAP

- קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה
- ריבוי מורפולוגיות של גל P (לפחות שלושה גלי P שונים)
- מרווחי PR שונים
- קצב איטי מ־100



תרשים 9.8 אק"ג עם WAP

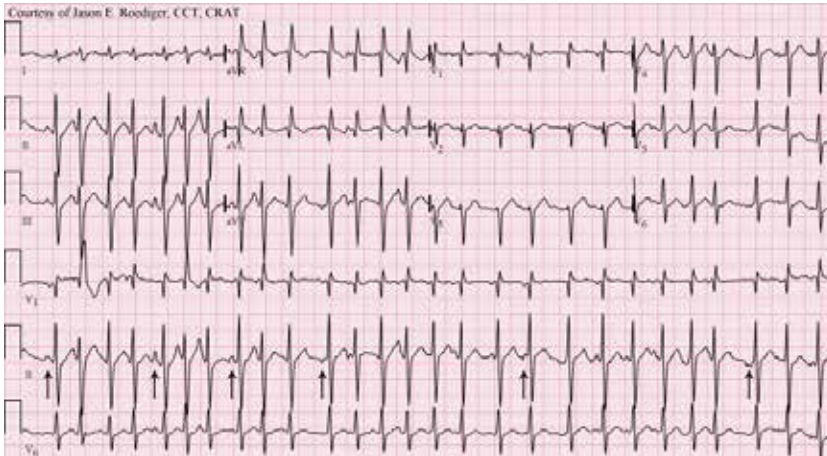
רואים קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה עם ריבוי מורפולוגיות של גל P ומרווחי PR משתנים בקצב איטי מ־100.

טכיקרדיה עלייתית רב־מוקדית (Multifocal Atrial Tachycardia: MAT)

כאשר יש WAP המתבטא בטכיקרדיה (קצב מעל 100), הקצב נקרא טכיקרדיה עלייתית רב־מוקדית (multifocal atrial tachycardia: MAT) (תרשים 9.9). קצב זה מקושר מאוד לחולים קשים עם COPD (בייחוד בשל cor pulmonale) או למטופלים עם אי־ספיקת לב.

מאפייני MAT

- קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה
- ריבוי מורפולוגיות של גל P (לפחות שלושה גלי P שונים)
- מרווחי PR שונים
- קצב מהיר מ-100



תרשים 9.9 אק"ג עם MAT

רואים קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה עם ריבוי מורפולוגיות של גל P ומרווחי PR משתנים בקצב מהיר מ-100.

By Jer5150, Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20243829>

פרפור עליות (Atrial Fibrillation: AF, A-fib)

פרפור עליות (atrial fibrillation: AF, A-fib) זו הפרעת הקצב הנפוצה ביותר. הסבירות לפתח A-fib אחרי גיל 40 היא 25%. הפרעה זו מופיעה במיוחד בנוכחות הרחבה של עלייה שמאל ובמטופלים עם היסטוריה של מחלות לב. פרפור עליות הוא גורם סיכון המוביל לשבץ מוחי אמבולי, והשפעות ארוכות טווח של A-fib כוללות גם קרדיומיפתיה ואי-סיפיקת לב; גירוי לבבי מוגבר מוביל ל-cardiac remodeling שבו מבנה הלב משתנה ויעילות פעולתו פוחתת.

המנגנון של הפרעה זו אינו מובן לחלוטין, אך הפרדיגמה הנוכחית מתארת תהליך שיש בו שני שלבים:

- (1) גורם מתחיל - ירידה ביכולת הדיכוי של הסינוס והיווצרות כמה קוצבים אוטומטיים אקטופיים בעליות. הגורם המתחיל יכול לנבוע גם מפעימה מוקדמת.
- (2) שימור ההפרעה - היווצרות מנגנונים ריאנטריים בתוך הקוצבים האקטופיים בעליות.

בסופו של דבר הפעילות העלייתית כה רבה עד שהעליות לא מתכווצות כלל. השדרים שכן מגיעים ל- AV מועברים הלאה ויוצרים תגובה חדרית (ventricular response). מכיוון שכל פעימה תלויה במקור השדר החשמלי ובתקופה הרפרקטורית של ה- AV , הפעילות החדרית לא סדירה בצורה בלתי סדירה. התגובה החדרית יכולה להיות מהירה (טכיקרדיה), אך לא בהכרח תתרחש תגובה כזו. תגובה חדרית איטית יכולה לנבוע מטיפול תרופתי (BB, CCB, דיגיטליס) או מהיפותרמיה.

גורמים ל-A-fib

- מחלת לב איסכמית
- קרדיומיופתיה (ראו בהמשך הפרק)
- מחלות מסתמים
- זיהומים חריפים
- הפרעות מטבוליות ואלקטרוליטריות (במיוחד היפוקלמיה או היפומגנזמיה)
- תרופות סימפטומימטיות (sympathomimetic)
- PE
- פאוכרומוציטומה (pheochromocytoma)



תרשים 9.10 אק"ג עם A-fib

רואים קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה ללא גלי P והיעדר קו איזואלקטרי. בדרך כלל יבוא עם קומפלקס QRS צר.

מאפיינים של A-fib באק"ג (תרשים 9.10)

- היעדר מוחלט של גלי P
- קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה
- היעדר קו איזואלקטרי
- קומפלקס צר (מתחת ל-0.12 שניות) אלא אם כן יש הפרעת הולכה או פרה-אקסיטציה (הפעלה מוקדמת; ראו בהמשך)

משך ה-A-fib

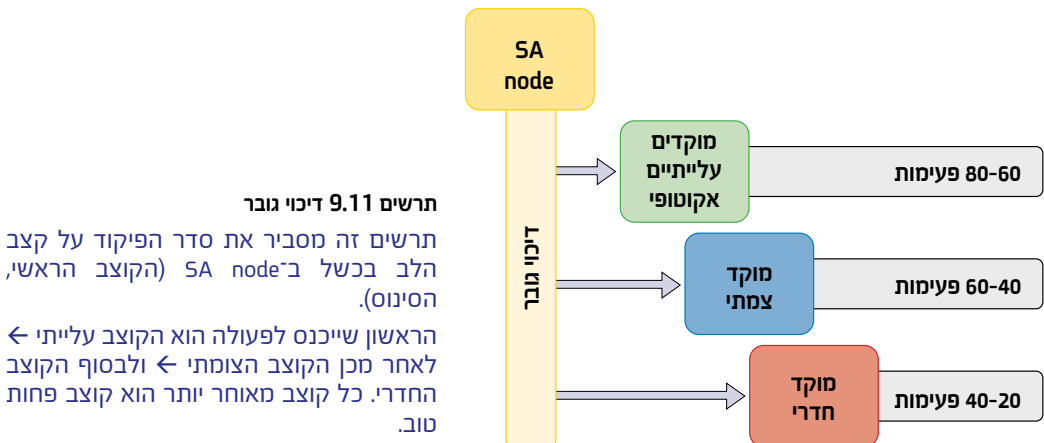
- אירוע ראשון נקרא first episode. אם יש שני אירועים (או יותר), המטופל נחשב כסובל מ-recurrent episodes.
- פרפור עליות התקפי (paroxysmal A-fib: PAF) זהו אירוע של A-fib שמסתיים ספונטנית תוך שבוע. אם ה-A-fib נמשך יותר מ-שבוע בדרך כלל האירוע אינו פרוקסיסמלי (התקפי).
- אירוע של A-fib הנמשך יותר משנה, שלא הגיב לטיפול, נקרא פרפור עליות קבוע (permanent A-fib).

הטיפול ב-A-fib

- בטרם-אשפוז יש רק להאט אירועים של A-fib, ולכן התרופה שנבחרת היא מטפרולול.
- מטופל עם טכיאריתמיה לא יציבה צריך לקבל שוק (לפי הפרוטוקול).
- באירוע של A-fib הנמשך יותר מ-48 שעות צריך לטפל עם אנטיקוגולציה.
- אם יש גורם ל-A-fib, מטפלים בהתאם (איסכמיה, היפוקסיה, החמרה ב-COPD, הרעלות וכו').

קצב מילוט (Escape Rhythm)

כאשר פעילות הסינוס כושלת, קוצב אחר, נמוך יותר, עלול לקצב את הלב. קצב הלב הוא תלוי מהירות. הקוצב המהיר ביותר הוא זה שמקצב את הלב, וכמו כן מדכא את כל הקוצבים האקטופיים האחרים (על ידי הכנסתם לתקופה רפרקטורית). כשקוצב אקטופי תופס פיקוד ומקצב בקביעות את הלב, המצב נקרא קצב מילוט (escape rhythm). כאשר הקוצב האקטופי משחרר פעימה מאוחרת יחידה, המצב נקרא פעימת מילוט (escape beat).



כאשר ה-SA node (הקוצב הראשי, הסינוס) עובד באופן תקין הוא מדכא את הפעילות של שאר הקוצבים.

קצב מילוט עלייתי (Atrial Escape Rhythm)

קוצב אטריאלי אקטופי מקצב את הלב במקום הסינוס. הפעילות נעה בקצב של 60-80 לדקה. אם הקוצב האטריאלי האקטופי יהיה בקצב המהיר מ-100 לדקה, המצב ייקרא טכיקרדיה עלייתית (atrial tachycardia).

מאפיינים של מילוט עלייתי

- גל P לפני כל קומפלקס QRS
- גלי P במורפולוגיה השונה מגלי ה-P הנורמליים (שונים מגלי ה-P של קצב הסינוס)
- לעיתים קרובות גלי ה-P יהיו שליליים בקיר תחתון (II, III, aVF) וחיוביים ב-V1

קצב מילוט צומתי (Junctional Escape Rhythm)

קוצב צומתי אקטופי מקצב את הלב במקום הסינוס. הפעילות נעה בקצב של 40-60. אם הקצב הצומתי יהיה במהירות של 60-100, המצב ייקרא קצב צומתי מואץ (accelerated junctional rhythm), ובטכיקרדיה - טכיקרדיה צומתית (junctional tachycardia) (ראו בהמשך).

מאפיינים של מילוט צומתי

- ברדיקרדיה (בסביבות 40-60)
- היעדר גלי P לפני כל קומפלקס QRS
- יכולים להיות גלי P רטרוגרדיים

מאפייני גלי P רטרוגרדיים (תרשים 9.12)

- גלי P רטרוגרדיים אלה גלי P הנעים אחורה (רטרוגרדית) מהצומת לכיוון העליות
- אלו גלי P שליליים
- הם יכולים להופיע לפני הקומפלקס, אך עם מרווח PR קצר מאוד (קטן מ-120 מ"ש)
- הם יכולים להופיע במהלך הקומפלקס (קשה לזהות אותם)
- הם יכולים להופיע לאחר הקומפלקס



תרשים 9.12 אק"ג עם גל P רטרוגרדי

מודגש בצהוב: רואים גלי P שליליים.

קצב מילוט חדרי (Idioventricular Rhythm)

קוצב חדרי אקטופי מקצב את הלב במקום הסינוס. הפעילות היא בקצב של 20-40. לעיתים הקצב החדרי נמוך כל כך שלא נוצרת מספיק פרפוזיה מוחית ותיגרם התעלפות (סינקופה). מצב זה נקרא **תסמונת אדמס־סטוקס** (Adams Stokes syndrome). במטופלים אלו יש להקפיד במיוחד על שמירת נתיב אוויר.

מאפיינים של מילוט חדרי

- ברדיקרדיה (קצב 20-40)
- קומפלס רחב

גורמים לקצב מילוט חדרי

- חוסם מלא בהולכה מתחת ל-AV
- פעילות ירודה מאוד של הסינוס, הקוצבים האטריאליים והצומת: זהו מצב חריג וחמור המעיד על פרוגנוזה ירודה. מצב זה נקרא הסטה למטה של הקוצב (downward displacement of the pacemaker).
- במטופל עם קצב מילוט חדרי יש לשקול כל גורם לסינוס ברדיקרדיה או חוסם בסינוס (sinus block), חוסמי AV בדרגה גבוהה, ובמיוחד היפוקסיה, היפרקלמיה או הרעלת CCB/ BB או דיגיטליס.

קצב חדרי מואץ (Accelerated Idioventricular Rhythm: AIVR)

כאשר קוצב חדרי יוצר קצב של 40-100 פעימות בדקה, המצב נקרא קצב חדרי מואץ (accelerated idioventricular rhythm: AIVR). בדרך כלל AIVR נובע מרה־פרפוזיה לאחר אוטם שריר הלב (myocardial infarction: MI). זהו קצב שפיר שבדרך כלל חולף מעצמו. אין צורך לטפל תרופתית במקצב כשלעצמו, אך יש לטפל באטיולוגיה לפי הצורך (איסכמיה, גורמים למילוט חדרי וכו').

מאפיינים של AIVR

- היעדר גלי P
- קומפלס רחב עם מורפולוגיה חדרית

פעימות מוקדמות (Premature Contraction; Premature Beat)

כאשר קוצבים אוטומטיים הופכים לרגישים יותר הם עלולים לשחרר פעימה. אם הפעימה נופלת מוקדם מן הצפוי (לעומת פעימה נורמלית) - המצב נקרא פעימה מוקדמת (premature contraction). פעימה מוקדמת עלולה להוביל לתחושה של פלפיטציות או "החסרת פעימה".

הגורם הראשון לפעימות מוקדמות הוא היפוקסיה. עם זאת בדרך כלל פעימה מוקדמת היא ממצא שפיר שאינו דורש בירור או טיפול מיוחד. אם יש פעימות מוקדמות רבות, יש צורך בבירור מקיף יותר. אם הפלט (הסטריפ) מציג יותר מ־6 פעימות או יותר מ־30 פעימות מוקדמות בשעה (בניטור ארוך) זהו מצב שמכנים אותו ריבוי פעימות מוקדמות (frequent premature contraction).

פעימות מוקדמות עלולות להוביל להפרעות קצב מהירות (ראו בהמשך הפרק).

המאפיינים של הפעימות המוקדמות משתנים לפי המקור שממנו הן נובעות

- פעימה עלייתית מוקדמת (premature atrial contraction: PAC's)
- נקרא גם atrial premature beat: APB's
- פעימה צומתית מוקדמת (premature junctional contraction: PJC's)
- נקרא גם junctional premature beat: JPB's
- פעימה חדרית מוקדמת (premature ventricular contraction: PVC's)
- נקרא גם ventricular premature beat: VPB's

המאפיינים של פעימה עלייתית או צומתית או חדרית מוקדמת דומים מאוד לפעימת מילוט עלייתית או צומתית או חדרית בהתאמה. ההבדל העיקרוני הוא במועד שלה בקשר של מחזור הפעימה.

פעימת מילוט (escape beat) מופיעה בגלל ברדיקרדיה, כך שאין דיכוי גובר של קוצב גבוה יותר. למעשה זהו מנגנון פיצוי והגנה לברדיקרדיה. **לעומת זאת פעימה מוקדמת (premature contraction או premature beat)** מופיעה עקב עירור של קוצבים אוטומטיים, בייחוד על רקע היפוקסיה.

הגורמים לפעימות מוקדמות

- היפוקסיה (איבוד נתיב אוויר, טביעה או חנק, PE, דלקת ריאות, בצקת ריאות, פנאומוטורקס)
- גירוי סימפטי מוגבר (חרדה או תרופות סימפטומיטיות או מנגנוני פיצוי בהלם)
- היפרתירואידיזם
- קפאין
- איסכמיה
- היפוקלמיה או היפומגנזמיה
- הרעלת דיגיטליס
- הפרעות מבניות (אי-ספיקה מיטרלית, מיוקרדיטיס)

דגשים שחשוב לזכור

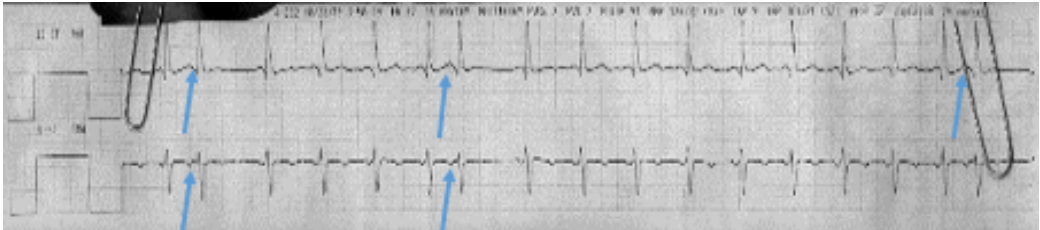
- לא כל פעימה מוקדמת מובילה לכיווץ החדרים. פעימות עלייתיות מוקדמות שלא מקצבות את החדר נקראות non-conducted PAC's. הן מתבטאות בגלי P ממקור אטריאלי שאינו סינוס, אך ללא פעילות חדרית.
- פעימה מוקדמת שכן מקצבת את החדרים או 'תופסת' את החדרים נקראת captured beat.
- פעימות מוקדמות יכולות להופיע בכמה מורפולוגיות. כל מורפולוגיה מעידה על מקור אחר.
- פעימות ממקור אקטופי אחד (unifocal contractions) - כל הפעימות המוקדמות נראות זהות זו לזו.
- פעימות מכמה מקורות אקטופיים (multifocal contractions) - כל פעימה מוקדמת נראית אחרת מקודמתה.

טרמינולוגיה שחשוב להכיר

- ביגמניה (bigeminy) - כל פעימה שנייה היא פעימה מוקדמת
- טריגמניה (trigeminy) - כל פעימה שלישית היא פעימה מוקדמת
- קוודריגמניה (quadrigeminy) - כל פעימה רביעית היא פעימה מוקדמת
- קאפלס (couplets) - שתי פעימות מוקדמות ברצף
- טריפלס (triplets) - שלוש פעימות מוקדמות ברצף

פעילות עלייתיות מוקדמות

פעילות עלייתיות מוקדמות (נקראות גם PAC's או APB's, ראו הסבר למעלה) מאופיינות בגלי P משונים (תרשים 9.13). אם הקוצב האקטופי יקצב גם את הסינוס, הסינוס יתאפס (reset) וינסה לעבור סינכרון לקצב החדש. כאשר הסינוס מתאפס פעימת הסינוס הבאה תופיע מעט באיחור. מצב זה נקרא post extra-systole pause. גם ב־VPB's יש הפסקה, אך היא נחשבת להפסקת 'פיצוי' (הסבר בהמשך).



תרשים 9.13 פעימה עלייתית מוקדמת (PAC)

בתרשים אפשר לראות שכל כמה פעימות מתווספת פעימה שקוטעת את קצב הסינוס התקין (חץ כחול) ולאחריה יש הפסקה מעט יותר ארוכה עד הפעימה הבאה.

פעילות צומתיות מוקדמות (Premature Junctional Contraction: PJC's)

פעילות צומתיות מוקדמות (נקראות גם JPB's או PJB's, ראו הסבר למעלה) מאופיינות בפעימות מוקדמות ללא גלי P (או עם גלי P רטורגרדיים). פעימות אלה הרבה פחות נפוצות לעומת פעימות עלייתיות או חדריות מוקדמות.

גלי P רטורגרדיים (תרשים 9.14)

- גלי P הפוכים המופיעים לפני הקומפלקס (מרווח PR קצר מ־0.12 שניות)
- גלי P הפוכים המופיעים במהלך הקומפלקס
- גלי P הפוכים המופיעים לאחר הקומפלקס



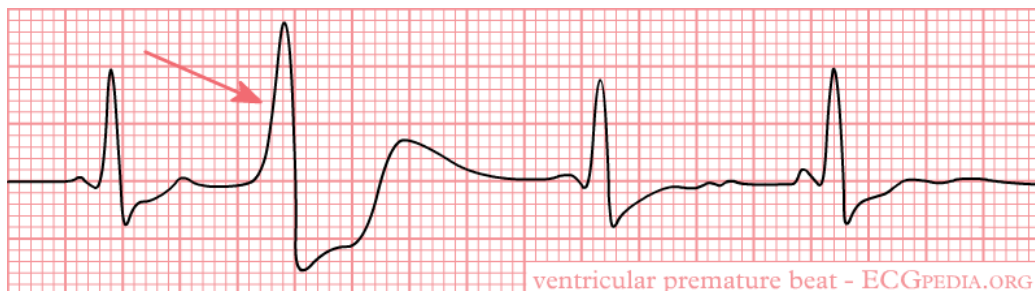
תרשים 9.14 אק"ג עם גל P רטורגרדי

חץ כחול: רואים גלי P שלילים במקום גלי P חיוביים.

פעילות חדריות מוקדמות (Premature Ventricular Contraction: PVC's)

פעילות חדריות מוקדמות (נקראות גם PVC's או VPB's, ראו הסבר למעלה) מאופיינות בפעימות בעלות קומפלקס QRS רחב. אין התאמה בין ST-T ובין הקומפלקס (כלומר כאשר הקומפלקס שלילי, ה־T יהיה חיובי ולהפך). VPB יחיד הוא ממצא שפיר. יותר מ־6 פעימות מוקדמות בדקה נחשב לממצא פתולוגי ודורש ביורר וטיפול דחופים.

מכיוון שה-PVC מפעיל את שריר הלב ישירות, נדרש לו זמן רב יותר להתאושש. התוצאה של תקופה רפרקטורית זו היא הפסקה קצרה בקצב הלב. הפעימה הבאה תופיע לאחר פרק זמן כפול מה-RR הקודם ל-VPB (תרשים 9.15). הפסקה זו נקראת: הפסקה מפצה (compensatory pause).



תרשים 9.15 אק"ג עם פעימה חדרית מוקדמת (PVC)

חץ אדום: רואים את ה-PVC המאופיין בגל QRS רחב ולא מסונכרן לגלים האחרים כאשר הגל הבא מגיע בזמן כפול מה-RR הקודם. נוסף על כך, גל P נעלם.

- אם יש VPB ללא הפסקה מפצה (compensatory pause) המצב נקרא הפרעות קצב במאמץ/התאוששות vpb interpolated. זו אבחנה נדירה מאוד.
- לעיתים ה-VPB מצליח לקצב את העליות בהולכה רטרוגרדית. אם זה מתרחש, מופיע גל P מייד לאחר (או במהלך) הקומפלקס.
- כשיש ארבע (או יותר) פעימות חדריות מוקדמות ברצף (PVC's), המצב מוגדר VT (תרשים 9.16).
- אם ה-VT נמשך 30 שניות הוא נקרא טכיקרדיה חדרית מתמשכת (sustained ventricular tachycardia).
- אם הוא מופסק ספונטנית בתוך 30 שניות הוא נקרא טכיקרדיה חדרית חולפת (non-sustained VT).
- אם ה-PVC נופל על גל T (נקרא גם T on R'), יש סכנה להיווצרות VT (הסבר מפורט על VT מופיע בהמשך).



תרשים 9.16 אק"ג עם VT

כאשר יש כמה PVC's ברצף זהו מצב הנקרא VT. אפשר לראות כי הקומפלקס רחב ומונומורפי (חד-צורתי).

טכיאריתמיות

נהוג לסווג טכיאריתמיות לפי המקור שבו הן נוצרות:

טבלה 9.6 טכיאריתמיה לפי המקור

לא סדיר	סדיר	
- MAT (multifocal atrial tachycardia) - רפרוף עליות עם בלוק משתנה - A-fib	- סינוס טכיקרדיה - טכיקרדיה עלייתית (AT) - רפרוף עליות (atrial flutter: AFL) - AVNRT - AVRT - טכיקרדיה צומתית על רקע אוטומטיות יתר	על-חדרי (SVT)
- TDP - פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF)	רפרוף חדרים, טכיקרדיה חדרית (VT)	חדרי (VT)

נהוג גם לסווג טכיאריתמיות לפי המאפיינים שלהם באק"ג:

טבלה 9.7 טכיאריתמיה לפי מאפייני אק"ג

לא סדיר	סדיר	
- MAT (multifocal atrial tachycardia) - רפרוף עליות עם בלוק משתנה - A-fib	- סינוס טכיקרדיה - טכיקרדיה עלייתית (AT) - רפרוף עליות (atrial flutter: AFL) - AVNRT - AVRT - טכיקרדיה צומתית על רקע אוטומטיות יתר	קומפלקס צר
- SVT לא סדיר עם אברציה על רקע BBB - A-fib עם WPW - TDP - פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF)	- SVT סדיר עם חוסם הולכה (BBB) - SVT סדיר עם אברציה (eversion) על רקע WPW - רפרוף חדרים, טכיקרדיה חדרית (ventricular flutter: VT)	קומפלקס רחב

טכיקרדיה בקומפלקס צר נובעת ממקור עליון - SVT, וטכיקרדיה בקומפלקס רחב נובעת ממקור תחתון - VT. מצבו של הסובל מ-SVT ו-VT יכול להיות יציב או לא יציב מבחינה המודינמית לרוב תלוי בגורמים רבים. SVT נוטה להיות יציב לפרק זמן ארוך (ימים) ו-VT מלווה יותר באי-יציבות המודינמית. לעיתים קרובות קשה מאוד להבדיל בין מנגנון אחד למשנהו.

טכיקרדיה עלי-חדרית (Supraventricular Tachycardia: SVT)

מכיוון שכבר הוסבר על סינוס טכיקרדיה, A-fib ו-MAT, ההסבר יהיה קצר יותר. לפירוט ראו את תחילת הפרק.

טכיקרדיה עלי-חדרית היא כל הפרעת קצב מהירה שמקורה מעל ה-AVN.

סינוס טכיקרדיה

סינוס טכיקרדיה זהו קצב סינוס המהיר מ-100 פעימות בדקה. זהו מצב נורמלי הנובע מפעילות גופנית, לחץ נפשי (סטres), דהידרציה, היפרתירואידיזם או הלם.

מאפייני סינוס טכיקרדיה

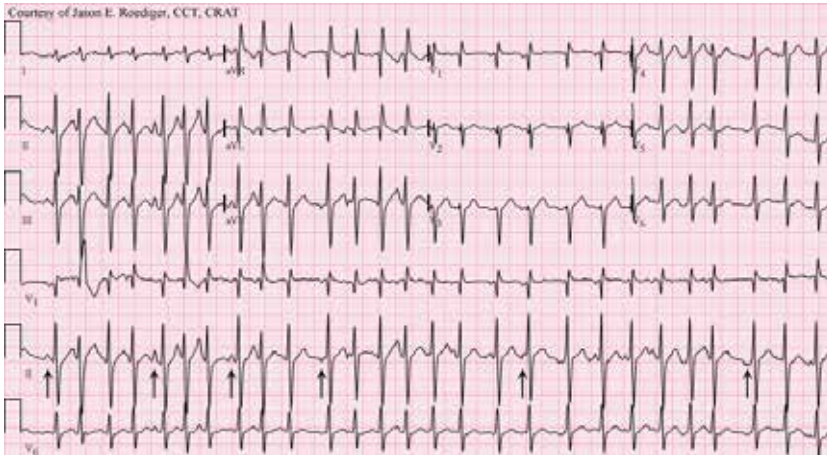
- גלי P נורמליים (ברוחב ובאמפליטודה נורמליים, חיוביים בלידים I, II ושליילים ב-V1 ו-aVR).
- כל גל P מופיע לפני קומפלקס QRS
- כל קומפלקס QRS מופיע לאחר גל P
- מרווח PR נשאר קבוע
- קצב סדיר

טכיקרדיה עלייתית (Atrial Tachycardia: AT)

כאשר קוצב הסינוס כושל, פוסק הדיכוי הגובר וקוצב אחר משתלט על קיצוב הלב. המונח טכיקרדיה עלייתית כולל כל טכיקרדיה עלייתית למעט סינוס טכיקרדיה. ההפרעות MAT (multifocal atrial tachycardia: MAT), רפרור עליות (atrial flutter: AFL) ופרפור עליות (atrial fibrillation: AF, A-fib) הם סוגים ספציפיים של AT. כל ה-AT למיניהם מאופיינים בקצב מהיר ובגלי P פתולוגיים. הקומפלקסים בדרך כלל צרים אלא אם כן יש גם הפרעת הולכה.

טכיקרדיה עלייתית רב-מוקדית (Multifocal Atrial Tachycardia: MAT)

טכיקרדיה עלייתית רב-מוקדית (multifocal atrial tachycardia: MAT) היא סוג ספציפי של AT. היא מאופיינת בריבוי קוצבים אקטופיים בעלייה. יש שלושה סוגים (לפחות) של גלי P השונים זה מזה. בדרך כלל לא-סדיר בצורה בלתי סדירה ובעל כמה מרווחי PR (תרשים 9.17).



תרשים 9.17 אק"ג עם MAT

רואים קצב לא סדיר בצורה לא סדירה עם ריבוי מורפולוגיות של גל P ומרווחי PR משתנים בקצב מהיר מ-100.

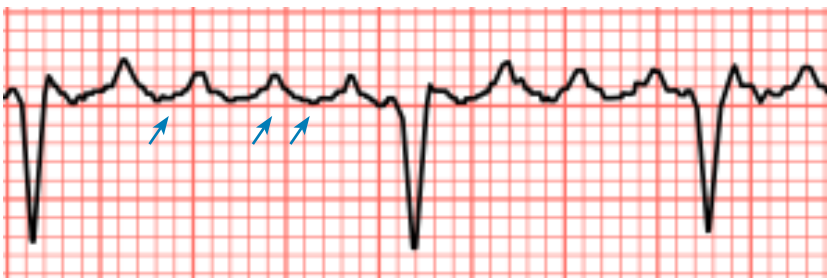
רפרוף עליות (Atrial Flutter: AFL)

רפרוף עליות (atrial flutter: AFL) הוא מצב שבו יש קוצב ריאנטרי גבוה בעלייה ימין. הפעילות העלייתית בדרך כלל היא כ-300 פעימות בדקה. קוצב ה-AV חוסם את מרבית השדרים. שלא כמו בחוסמי AV (ראו בהמשך הפרק), בקשר של AFL, חסימת AV היא פיזיולוגית.

הקצב החדרי בסופו של דבר תלוי ביכולת להעביר את השדרים של ה-AV. היחס הנפוץ ביותר בין ה-AV ובין הקוצב האקטופי הוא 2:1, מה שיוצר קצב חדרי של 150. יחס של 3:1 יוביל לקצב של 100 ויחס של 4:1 יוביל לקצב של 75.

מאפייני רפרוף עליות (atrial flutter: AFL) (תרשים 9.18)

- טכיקרדיה סדירה בקומפלקס צר (אלא אם כן יש פרה־אקסיטציה או BBB)
- פעילות עלייתית של 300 פעימות בדקה
- גלי flutter (גלי F) הנראים כמו שיני מסור (בדרך כלל שליליים בקיר תחתון)



תרשים 9.18 תרשים אק"ג עם רפרוף עליות (atrial flutter: AFL)

נח כחול: רואים שאין גלי P תקינים ובמקום מופיעים גלי flutter (גלי F) הנראים כמו שיני מסור. לא כל גל flutter (גלי F) גורם ליצירת פעימה חדרי.

(מזכה: James Heilman, MD derivative work: Mysid [using Perl and Inkscape] CC BY-SA 3.0)

רפרוף עליות עם בלוק משתנה

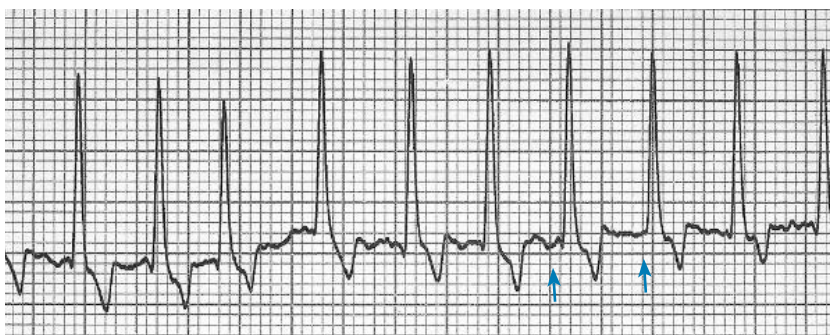
הפעילות החדרית תלויה ביכולת להעביר את השדרים ב-AV (בלוק יחסי). לעיתים הבלוק אינו קבוע אלא משתנה. השדרים החשמליים הנובעים בעלייה פוגשים את ה-AV בתקופות רפרקטוריות שונות, וכך נוצרת אי־סדירות.

פרפור עליות (Atrial Fibrillation: AF, A-fib)

פרפור עליות (atrial fibrillation: AF, A-fib) הוא מנגנון נפוץ מאוד לטכיאריטמיות. במנגנון זה יש כמה קוצבים ריאנטריים בעליות. קוצבים אלו פועלים בו־זמנית, ולכן מונעים מהעליות להתכווץ כראוי.

מאפייני A-fib (תרשים 9.19):

- טכיקרדיה לא סדירה בצורה בלתי סדירה
- קומפלקס צר (אלא אם כן יש פרה־אקסיטציה או BBB) - מעיד על הפרעה שאינה ממקור חדרי.
- היעדר גלי P (תרשים 9.19, חץ כחול)



תרשים 9.19 תרשים אֶקֶג עם A-fib

רואים קצב לא סדיר בצורה בלתי סדירה ללא גלי P (חץ כחול) והיעדר קו איזואלקטרי. בדרך כלל יבוא עם קומפלקס QRS צר.

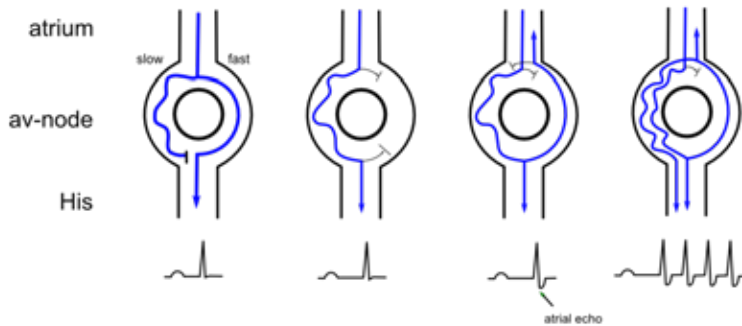
AVNRT, טכיקרדיה על־חדרית התקפית (AV Nodal Reentrant Tachycardia)

כשמשמשים במונח SVT הכוונה היא ספציפית למנגנון ה-AVNRT. ראשי התיבות AVNRT משמעים atrioventricular nodal reentrant tachycardia. הכוונה היא למנגנון ריאנטרי שנמצא בתוך ה-AV עצמו.

הפתופיזיולוגיה של AVNRT

ל-AV node (הקוצב המשני) שני מסלולים המוליכים בו־זמנית: מסלול עם הולכה מהירה (אך עם תקופה רפרקטורית ארוכה) ומסלול הולכה איטי (אך עם תקופה רפרקטורית קצרה). כאשר שדר חשמלי מן העליות נישא בתוך ה-AV הוא נע דרך המסלול המהיר והמסלול האיטי במקביל. השדר מן המסלול המהיר מפעיל את הקצה הדיסטלי (מרוחק) של המסלול האיטי, וכך המסלולים מנטרלים זה את זה.

אם שדר חשמלי יגיע ל-*AV node* כאשר אחד המסלולים רפרקטורי, השדר החשמלי ינוע רק במסלול אחד. עד שההולכה דרך המסלול הזה תסתיים, המסלול הראשון כבר יצא מן התקופה הרפרקטורית. כעת דבר לא ימונע מן השדר החשמלי לנוע רטרוגרדי במסלול הפתוח, ונוצר מעגל ריאנטרי (תרשים 9.20).

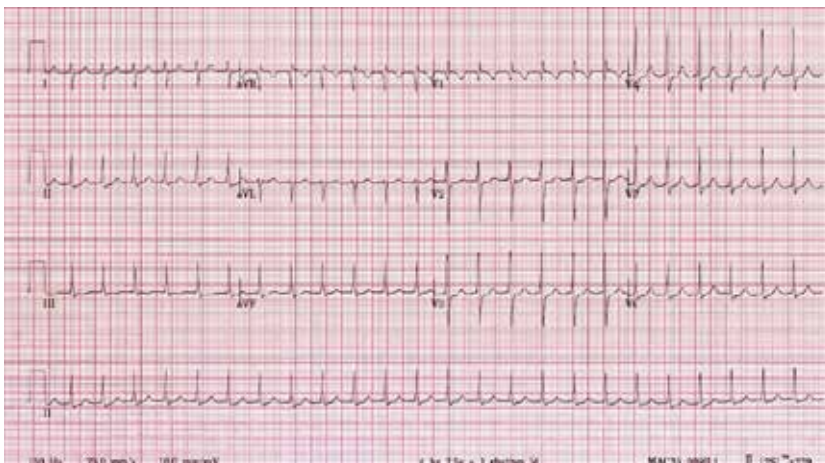


תרשים 9.20 Reentry

הרחבה בתחילת הפרק בנושא reentry (תרשים 9.5).

מאפיינים של AVNRT (תרשים 9.21):

- טכיקרדיה סדירה צרת קומפלקס
- קצב 140-280
- בדרך כלל ללא גלי P
- עלולים להופיע גלי P רטרוגרדיים
- לעיתים יש electrical alternans. אלו הן פעימות עוקבות באמפליטודה משתנה: פעימה אחת באמפליטודה גבוהה, זו שלאחריה באמפליטודה נמוכה, וחוזר חלילה.



תרשים 9.21 AVNRT טכיקרדיה על-חדרית התקפית (AV Nodal Reentrant Tachycardia)

תרשים אק"ג עם קצב מהיר ללא גלי P (ליד 2), כאשר הקומפלקס QRS צר.

הטיפול

כדי לטפל ב־AVNRT צריך להאט את אחד המסלולים ב־AV. ניתן לעשות זאת עם גירוי וגאלי או עם אדנוזין. אם אדנוזין לא הופך את המקצב, ניתן לבצע היפוך חשמלי. היפוך חשמלי הוא המרת הפרעת קצב למצב של קצב תקין באמצעות שוק חשמלי.

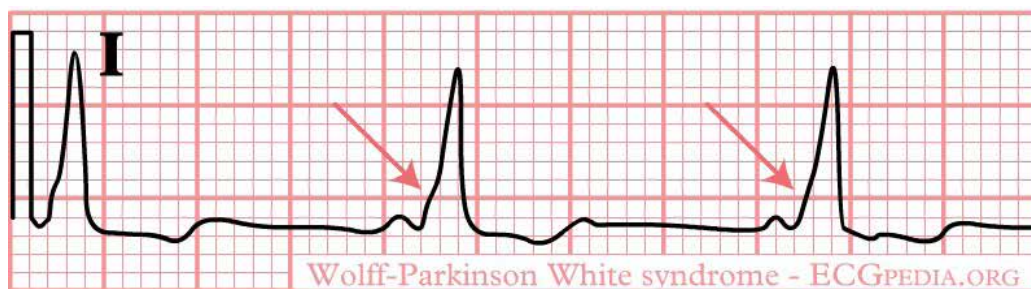
(Atrioventricular Reentrant Tachycardia) AVRT

הסמנת וולף־פרקינסון־ווייט (Wolf-Parkinson-White Syndrome: WPW)

באופן נורמלי ההולכה החשמלית מועברת מהעליות לחדרים דרך ה־AV node (הקוצב המשני). ה־AV node נמצא בדיוק בין המסתמים המיטרלי והטריקוספידלי. המסתמים האלה אינם מוליכים חשמל כלל.

לעיתים יש הפרעה אנטומית מולדת שבה יש מסלול הולכה נוסף. הפרעה זו נקראת Wolf-Parkinson-White syndrome או בקצרה WPW syndrome (תרשים 9.22). המסלול הנוסף נקרא accessory pathway: AP, והוא בעצם מאפשר הולכה בין העליות אך ידוע גם בכינוי bundle of Kent. ה־AP נמצא במקביל ל־AV, והוא בעצם מאפשר הולכה בין העליות לחדרים - ללא ה־AV. הפעלה מוקדמת של החדרים הנובעת ממנגנון הולכה נוסף (העוקף את ה־AV) נקראת פרֶה־אקסיטציה.

באופן נורמלי WPW מתבטא במרווח PR קצר מ־0.12 שניות וגלי דלתא. יש סינדרום דומה מאוד הנקרא Lown-Ganong-Levin syndrome או בקצרה LGL syndrome. ההבדל הוא גלי דלתא, שיש ב־WPW בלבד.

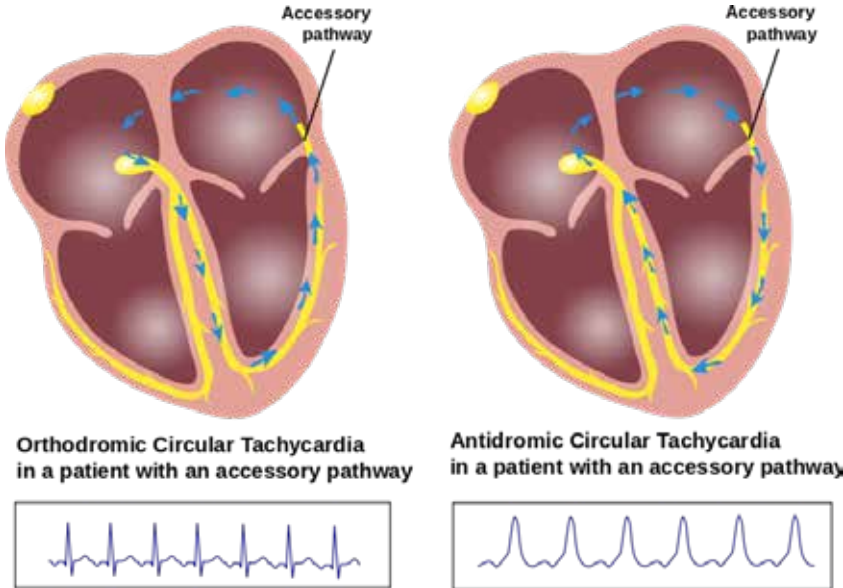


תרשים 9.22 תרשים אק"ג עם WPW

רואים באק"ג גלי דלתא - יופיעו "ברך" בתחילת הקומפלקס (חץ אדום) וקיצור מקטע PR.

פתופיזיולוגיה

כאשר נוצר מנגנון ריאנטרי שבו מעורבים ה- AV וה- AP , המצב נקרא **AVRT** (atrioventricular reentrant tachycardia). הסיבוב החשמלי יכול להיות בכיוון השעון (אורתודורמי) או נגד כיוון השעון (אנטידורמי) (איור 9.4).



איור 9.4 AVRT בכיוון השעון (אורתודורמי) או נגד כיוון השעון (אנטידורמי)

מימין: נגד כיוון השעון (אנטידורמי) - קומפלקס QRS רחב

משמאל: עם כיוון השעון (אורתודורמי) - קומפלקס QRS צר

בשני המקרים של AVRT יש זליגה של אות חשמלי מהעליות לחדרים דרך ה- $accessory pathway$, נוסף על מעבר דרך ה- $AV node$ (הקוצב המשני) - יוצר את ה"ברך" של ה- QRS באק"ג.

מאפיינים של AVRT

- קצב 200-300
- עלולים להופיע גלי P רטרוגרדיים
- לעיתים יש electrical alternans
- מנגנון עם כיוון השעון (אורתודורמי) - קומפלקס צר
- מנגנון נגד כיוון השעון (אנטידורמי) - קומפלקס רחב
- קשה עד בלתי אפשרי להבדיל בין AVRT אנטידורמי ובין רפרוף חדרים (ventricular flutter: VT).

הטיפול ב-AVRT

- אם המטופל יציב, גירוי וגאלי או אדנוזין יכול להיות אפקטיבי
- מטופל לא יציב המודינמי צריך לקבל שוק חשמלי

AVRT עם A-fib

אם יש A-fib עם AVRT רואים טכיקרדיה, בקומפלקס רחב (לא בהכרח גלי דלתא), לא סדירה ובעלת קומפלקסים משתנים. ההבדל בין A-fib עם AVRT ובין VT פולימורפי (polymorphic VT) (להלן) הוא שינוי הציר. במקרה כזה כל תרופה שתאט את ההולכה ב-AVN תוביל להולכה דרך ה-AP בלבד. הפעילות החדרית לא תוכל לעמוד בעומס, ולכן תיווצר הפרעת קצב קטלנית: פרפור חדרים (ventricular fibrillation: VF), רפרוף חדרים (ventricular flutter: VT).

ב-A-fib עם AVRT יש להימנע ממתן התרופות ABCD:

- אדנוזין - Adenosine
- חוסמי בטא - β blockers, Beta-blockers
- חוסמי תעלות סידן - Calcium channel blockers
- דיגוקסין - Digoxin

טכיקרדיה צומתית

פעילות אוטומטית יתרה מה-AV node (הקוצב המשני), שלא על רקע ריאנטרי, תתבטא בצורה זוהי ל-AVNRT. המאפיינים הם טכיקרדיה (100-240), קומפלקס צר, היעדר גלי P (או גלי P רטרוגרדיים) ו-electrical alternans. בדרך כלל AVNRT מגיב לגירוי וגאלי או אדנוזין, ולעומת זאת ההפרעה האוטומטית אינה מגיבה להם.

טכיקרדיה חדרית (Ventricular Tachycardia: VT) או רפרוף חדרים (Ventricular Flutter)

מנגנון ריאנטרי הנובע מהחדרים נקרא VT, טכיקרדיה חדרית, רפרוף חדרים. הביטויים הקלאסיים ל-VT הם טכיקרדיה בקומפלקס רחב. כאשר יש קוצב ריאנטרי אחד הביטויים הוא בדרך כלל מורפולוגיה אחידה של קומפלקס QRS, מה שנקרא גם VT מונומורפי (תרשים 9.23).



תרשים 9.23 אק"ג עם VT מונומורפי
רואים קומפלקסים של QRS רחבים ומונומורפים.

מאפיינים ל-VT מונומורפי:

- טכיקרדיה בדרך כלל בקצב 150-300
- קומפלקס רחב
- מורפולוגיה אחידה של קומפלקס QRS

אם יש כמה קוצבים ריאנטריים, הביטויים של הקומפלקסים יכולים להשתנות. מאפיין זה נקרא polymorphic VT. אחד הסוגים הבולטים של VT פולימורפי (polymorphic VT) נקרא טורסד דה־פואה (torsades de pointes: TDP). TDP הוא VT פולימורפי, המאופיין בסיבוב ציר (תרשים 9.24) ומופיע לאחר long QT.



תרשים 9.24 אק"ג עם Torsades de Pointes

בתרשים רואים קומפלקסים של QRS רחבים ופולימורפיים, בעלי גבהים שונים. הציר החשמלי משנה את כיוונו.

הטיפול ב-VT

- בדרך כלל VT מאופיין באי־ציבות המודינמית.
- כל VT דורש התערבות אגרסיבית מאוד, וטיפול הבחירה הוא היפוך חשמלי.
- אם VT מופיע בדום לב, המצב נקרא pulseless VT, ויש לפעול מייד לפי סכמת החייאה (עיסוי חזה ודפיברילציה בהקדם האפשרי).

טכיקרדיה בקומפלקס רחב (Wide Complex Tachycardia: WCT)

אחד הנושאים המורכבים ביותר בעולם האק"ג הוא הגישה לטכיקרדיה בקומפלקס רחב (wide complex tachycardia: WCT).

האבחנה המבדלת ל־WCT כוללת שלוש אבחנות עיקריות:

- SVT עם אֶברציה (אֶברציה - הרחבה עקב הפרעה בהולכה) (ראו בהמשך, BBB)
- SVT עם פְּרֶה־אֶקְסִיטצִיָּה (AVRT אנטידורמי)
- VT

עם השנים פורסמו כמה אלגוריתמים המסייעים להגיע לאבחנה הנכונה. האלגוריתמים האלה ברובם ספציפיים אך לא רגישים. כלומר כאשר מופיעים סימנים ספציפיים אפשר לומר שיש בוודאות VT, אך היעדר סימנים לא שולל VT.

כאשר יש ספק באבחנה, יש לטפל כאילו זה VT.

טבלה 9.8 השוואה בין מאפייני VT ובין SVT עם קומפלקס רחב

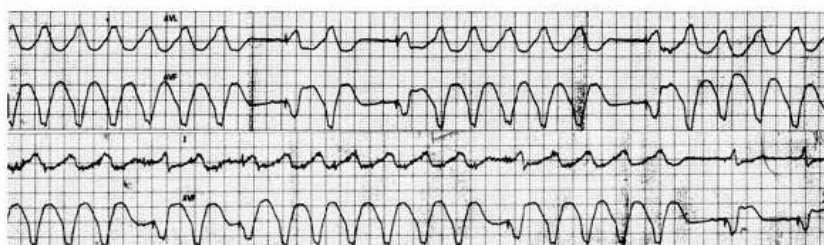
SVT	VT
גיל: בדרך כלל מופיע במטופלים צעירים	גיל: בדרך כלל מעל גיל 35
מטופלים: בריאים וללא רקע קרדיאלי	רקע רפואי: עם היסטוריה של נזק לשריר
תבנית קלאסית של RBBB או LBBB	מלווה בציר קיצון
	מלווה ב־AV dissociation

פרפור חדרים (Ventricular Fibrillation: VF)

פרפור חדרים הוא הפרעת קצב קטלנית. בהפרעה זו יש קוצבים ריאנטריים רבים בחדרים. הקוצבים פועלים בוזמנית, ולא מאפשרים לחדרים להתכווץ כלל. התוצאה היא דום לב. במקרה זה יש לבצע החייאה לפי הפרוטוקול. יש להקפיד על עיסויי חזה איכותיים ודפיברילציה מוקדמת ככל האפשר.

ביטויים באק"ג ל-VF (תרשים 9.25):

- כאוס
- אין פרוטוקול שמבדיל בין VT פולימורפי (polymorphic VT) ובין VF. אם יש דום לב נהוג לקרוא לקצב VF, ואם יש דופק - VT פולימורפי.



תרשים 9.25 תרשים אק"ג עם פרפור חדרים (VF)

רואים קומפלקסים של QRS רחבים, פולימורפיים ללא סדר כלל.

גורמים ל-VF

- אוטם חריף
- אי־ספיקת לב
- קרדיומיופתיה
- הפרעות מולדות (תסמונת ברוגדה, הפרעת קצב מסוג ARVD)
- דיסקציה (קרע) של האאורטה
- מיוקרדיטיס
- טמפונדה לבבית (cardiac tamponade)
- טראומה קשה לבית החזה (נקרא גם commotio cordis)
- חזה אוויר בלחץ
- PE

- אספירציה
- שוק חשמלי
- ספסיס
- היפותרמיה
- טיפול תרופתי ב־A-fib עם WPW
- CVA (שבץ מוחי; cerebrovascular accident: CVA)

חוסמי הולכה של הלב

חוסמי הולכה מתייחסים לעיכוב, עד כדי חסימה מלאה, של השדר החשמלי. החסימה יכולה להופיע בכל מרחבי מערכת ההולכה החשמלית: SA, AV, סיבי היס, צרורות ההולכה הימני והשמאלי והסעיפים שמרכיבים את צרור ההולכה השמאלי.

גורמים נפוצים לחוסמי הולכה

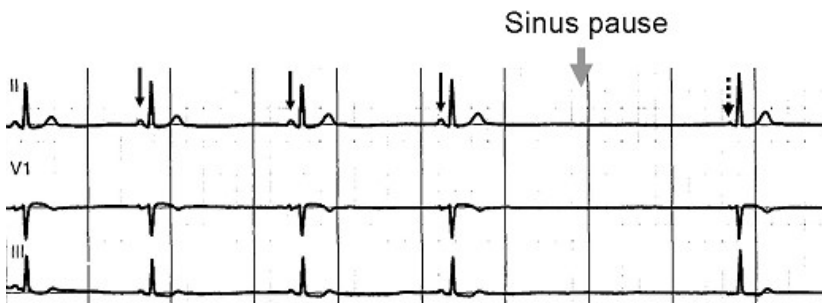
- מחלות דגנרטיביות של מערכת ההולכה החשמלית
- איסכמיה
- קרדיומיופתיה
- הפרעות אלקטרוליטריות
- הרעלות

סוגי חוסמי ההולכה

סינוס בלוק, חוסם סינו-עלייתי (Sinus Exit Block)

מסיבה כלשהי הסינוס (הקוצב הראשי, SA node) לא משחרר פעימה חשמלית (תרשים 9.26). לאחר הפסקה הסינוס חוזר לפעילות תקינה. באק"ג אפשר לראות קצב לא־סדיר כאשר יש הפסקה מוחלטת בפעילות החשמלית. אם ההפסקה ארוכה מ־3 שניות, המצב נקרא דום סינוס (sinus arrest).

הברדיקרדיה הזו עלולה לגרות קוצב אֶקטופי לשחרר פעימת מילוט. לעיתים הברדיקרדיה הזו תוביל לסינקופה.



תרשים 9.26 אק"ג עם דום סינוס (Sinus Arrest)

במצב של sinus arrest רואים אק"ג עם החסרת פעימה (חץ אפור) ולאחר מכן חזרה לקצב סינוס רגיל.